

Anteproyecto

Interfaz de adquisición de datos web para sistema de tres tanques

Andrés San Martín Morín
2077415

Tutor: Dr. Juan Ángel Rodríguez Liñán

20 de mayo de 2025

Índice general

1.	Antecedentes	2
1.1.	Sistemas de Adquisición Tradicionales	2
1.2.	Tecnologías Emergentes	2
2.	Definición del Problema	4
3.	Objetivos	5
3.1.	Generales	5
3.2.	Particulares	5
4.	Cronograma tentativo	7
5.	Contribución	8

1. Antecedentes

La implementación de plantas en los laboratorios de Ingeniería de Control como es el sistema de control de nivel de tres tanques de agua interconectados, son herramientas de sumo valor para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería. lo que les brinda la oportunidad de experimentar con un sistema físico en donde apliquen diversas disciplinas y metodologías de la teoría del control; como lo son el modelado matemático de sistemas físicos, el diseño de controladores que son vistos teóricamente y simulados en clase e incluso la implementación de algoritmos de Identificación de Sistemas.

Pero para lograr todo esto, es necesario contar con un sistema de adquisición de datos que monitoree y almacene las variables del espacio de estado que describa el sistema.

1.1. Sistemas de Adquisición Tradicionales

En la actualidad existen variadas formas de recuperar estas variables que los laboratorios de control utilizan para llevar a cabo sus experimentos:

- Tan simple como registrar visualmente estos datos.
- Embebiendo sensores con frameworks amigables como Arduino.
- Herramientas que requieren de un conocimiento más avanzado: las tarjetas dedicadas a la adquisición de datos como los DAQs de National Instruments, NI ELVIS o el paquete de MATLAB Data Acquisition Toolbox.
- También se utilizan lenguajes de programación como LabVIEW y C/C++.
- Soluciones industriales como los PLCs.

1.2. Tecnologías Emergentes

Por otro lado, con tecnologías más recientes que ofrecen el desarrollo de software y hardware, han democratizado el desarrollo de sistemas embebidos, a tal grado que se pueden crear sistemas a la medida.

- **JavaScript:** Lenguaje de programación que permite la creación de aplicaciones web compatibles con la mayoría de los navegadores.
- **NodeJS:** Entorno de ejecución de JavaScript que permite la creación de aplicaciones del lado del servidor.

- **ReactJS:** Librería de JavaScript para la creación de interfaces gráficas de usuario.
- **SQLite:** Base de datos ligera que permite el almacenamiento de datos en un archivo local.
- **MQTT:** Protocolo de mensajería ligero que permite la comunicación entre dispositivos.
- **Modelo-Vista-Controlador (MVC):** Patrón de diseño de software.
- **Raspberry Pi:** Computadora de placa reducida que permite la creación de sistemas embebidos.
Con una enorme capacidad de procesamiento, capaz de ejecutar múltiples tareas en paralelo e interfaz de entradas y salidas digitales de propósito general.

Estas tecnologías, por su bajo costo, soporte para IoT y capacidad de alojar servidores web, las hacen ideales para integrar un sistema de adquisición de datos por red en conjunto al sistema de tanques interconectados.

2. Definición del Problema

En un laboratorio de Control, el objetivo central del estudiante es dominar el modelado matemático del sistema, simularlo con herramientas científicas (como Matlab/Simulink) y contrastar esos resultados teóricos con datos experimentales obtenidos de la planta física.

Estos procesos pedagógicos son obstaculizados cuando el estudiante debe invertir su tiempo de clase en tareas técnicas secundarias, como configurar sensores, programar microcontroladores o gestionar cables; actividades que no aportan valor al aprendizaje de conceptos fundamentales de control.

La solución propuesta, **una interfaz web de adquisición de datos** elimina estas barreras. Con solo acceder a una URL desde cualquier dispositivo (computadora o celular), el estudiante puede iniciar el experimento, visualizar las variables en tiempo real y descargar los datos en formato compatible (CSV, Excel, txt) para su análisis, sin interactuar con hardware, instalar software o depurar código.

Esta simplicidad contrasta con alternativas existentes. Plataformas como Arduino, aunque requieren conocimientos mínimos de electrónica y programación, quitan tiempo relevante durante clase.

Por otro lado, soluciones profesionales como NI ELVIS o MATLAB Data Acquisition Toolbox, aunque potentes, tienen costos prohibitivos y complejidades técnicas que necesitan ser atendidas previamente.

Además de la accesibilidad del sistema propuesto, destaca por su escalabilidad y bajo costo. Por menos de \$500 MXN se consigue una Raspberry Pi capaz de implementar una infraestructura como la planteada. Su arquitectura modular gracias al MVC permite mejoras futuras sin modificar la base del código.

Esto no solo optimiza recursos institucionales, sino que asegura que las actualizaciones se alineen con las necesidades evolutivas de la enseñanza.

3. Objetivos

3.1. Generales

- Desarrollo de un sistema de adquisición de datos web para el sistema de nivel de tanques interconectados, que permita a los estudiantes validar modelos teóricos sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- **Back-end:** Desarrollar una arquitectura de servidor escalable que gestione la adquisición, transmisión y almacenamiento de datos del sistema.
- **Front-end:** Crear una interfaz web intuitiva que permita a los estudiantes visualizar datos en tiempo real, y descargar resultados.
- **Acondicionamiento de hardware:** Interconectar los sensores del sistema de tanques con la Raspberry Pi.

3.2. Particulares

- **Back-end**
 - **Arquitectura MVC:** Diseñar la arquitectura del servidor bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
 - **Base de datos:** Definir la estructura y relaciones de la base de datos.
 - **Comunicación MQTT:** Implementar el flujo de comunicación entre dispositivos y servidor mediante MQTT.
 - **Servidor NodeJS:** Desarrollar el servidor usando NodeJS.
 - **APIs:** Crear APIs para conectar el Front-end con el Back-end.
- **Front-end**
 - **GUI:** Crear una interfaz gráfica en React.js que muestre datos en tiempo real.
 - **Descarga de datos:** Implementar funcionalidad para descargar datos en formatos compatibles con herramientas de análisis (CSV, Excel, txt).
- **Acondicionamiento de Hardware**
 - **Selección de componentes:** Seleccionar ADCs para el acondicionamiento de señales analógicas.
 - **PCB:** Diseñar e implementar un shield PCB que interconecte los sensores del sistema de tanques con la Raspberry Pi.

- **Script:** Desarrollar un script en Python que procese las señales de los sensores, y los publique en tiempo real en un servidor MQTT.

4. Cronograma tentativo

Objetivos	Julio	Agosto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Back-end					
Arquitectura MVC					
Base de datos					
Comunicación MQTT					
Servidor NodeJS					
APIs					
Front-end					
GUI					
Descarga de datos					
Acondicionamiento de hardware					
Selección de componentes					
PCB					
Script					
Documentación					
Escritura de la tesis					
Revisión y corrección de tesis					

5. Contribución

Este proyecto eliminará barreras técnicas y económicas que actualmente limitan el acceso a herramientas profesionales en la formación en ingeniería de control. Permitirá a los estudiantes utilizar el sistema de tanques interconectados sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Además, servirá como plantilla para futuras innovaciones e implementaciones en otras plantas de control dentro del laboratorio.